

חדו"א 2 - תרגיל מס' 10

תרגילים להגשה

1. הגדרות וניסוחים:

(א) הגדירו את אוסף הפונקציות $C^k(\mathbb{T})$ עבור $k \geq 0$ שלם.

(ב) יהי $C(\hat{\mathbb{T}})$ אוסף הפונקציות הרציפות $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ שיש להן מחזור 2026 (בשונה מהמחזור 2π שדובר בכיתה).

i. הגדירו נורמת L^2 על $C(\hat{\mathbb{T}})$.

ii. הגדירו קונבולוציה של פונקציות ב- $C(\hat{\mathbb{T}})$.

2. (א) עבור $t \notin \mathbb{Z}$, נתבונן בהמשכה המחזורית של הפונקציה $\cos(tx)$, מהקטע $[-\pi, \pi]$. הוכיחו כי

$$\cos(tx) \sim \frac{\sin(t\pi)}{t\pi} + \frac{2t}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin(t\pi)}{t^2 - n^2} \cdot \cos(nx)$$

(ב) בהסתמך על נוסחת אוילר: $\cot(\pi t) - \frac{1}{\pi t} = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t}{t^2 - n^2}$ (לכל $t \notin \mathbb{Z}$), הוכיחו כי לכל $0 \leq x < 1$ מתקיים:

$$\int_0^{\pi x} \left[\cot(t) - \frac{1}{t} \right] dt = \sum_{n=1}^{\infty} \log \left(1 - \frac{x^2}{n^2} \right)$$

האם מדובר באיטגרל לא אמיתי, או באינטגרל רימן רגיל?

(ג) הסיקו שלכל $0 \leq x < \pi$ מתקיים:

$$\sin(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} x \prod_{n=1}^N \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2} \right) = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2} \right)$$

הציבו בפרט $x = \pi/2$. הנוסחה שקיבלתם נקראת מכפלת ואליס.

3. תהיינה $f, g \in R(\mathbb{T})$ ובזכור מסמנים $\sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{int} = S_N f(t)$.

- (א) נניח ש $f \equiv 0$ בסביבה של נקודה $x_0 \in \mathbb{R}$. השתמשו במשפט מההרצאה כדי להסיק ש $S_n f(x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.
- (ב) השתמשו בסעיף הקודם כדי להוכיח שאם $f \equiv g$ בסביבה של $x_0 \in \mathbb{R}$ אז $S_n f(x_0) \rightarrow f(x_0)$ אם ורק אם $S_n g(x_0) \rightarrow g(x_0)$.

4. (א) נגדיר סדרת פונקציות $\{g_n\} \subset R(\mathbb{T})$ ע"י המשכה מחזורית (מהקטע $[-\pi, \pi]$)

$$g_n(x) = \pi n_{[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]}(x) = \pi n \begin{cases} 1, & x \in [-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}] \\ 0, & x \notin [-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}] \end{cases}$$

- תהי $f \in C(\mathbb{T})$. הראו כי $\{f * g_n\}$ היא סדרה של פונקציות C^1 המתכנסת במ"ש ל- f .
- (ב) תהי $f \in C^1(\mathbb{T})$. השתמשו באינטגרציה בחלקים לשיוויון

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt$$

על מנת להוכיח כי $\left| \hat{f}(n) \right| \xrightarrow{n \rightarrow \pm\infty} 0$ (כלומר הוכיחו את הלמה של רימן-לבג לפונקציות C^1).

(ג) השתמשו בשני הסעיפים הקודמים על מנת לתת הוכחה אלטרנטיבית ללמה של רימן-לבג עבור פונקציות רציפות.

5. האם קיימת פונקציה $f \in R(\mathbb{T})$ כך שלכל $g \in R(\mathbb{T})$, מתקיים: $f * g = 2g$?

6. תהיינה $f, g \in R(\mathbb{T})$, כך ש- $|f| \leq M$. הוכיחו כי לכל $x \in [0, 2\pi]$ מתקיים

$$|(f * g)(x)| \leq \frac{M}{2\pi} \int_0^{2\pi} |g|$$

7. תהיינה $f \in C^1(\mathbb{T})$, $g \in R(\mathbb{T})$. הוכיחו ע"פ הגדרה כי $f * g$ גזירה ברציפות. מהי נגזרתה?

תרגילים נוספים

1. בתרגיל זה נוכיח כי לכל $n \in \mathbb{N}$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(x)| dx \geq \frac{2}{\pi^2} \cdot \log(2(n+1))$$

הנחיה:

(א) הראו כי $|D_n(x)| \geq 2 \frac{|\sin((n+\frac{1}{2})x)|}{|x|}$. בעת נפנה לחסום את האינטגרל של הביטוי הקטן יותר.

(ב) פרקו את האינטגרל של הביטוי מהסעיף הקודם לסכום סופי של אינטגרלים על התת-קטעים $[\frac{j\pi}{n+1/2}, \frac{(j+1)\pi}{n+1/2}]$, עבור $0 \leq j \leq 2n$. על כל אחד מהם הפעילו את החסם מסעיף א', ולאחריו הפעילו חסם על $\frac{1}{x}$ בקטע הרלוונטי.

(ג) השתמשו במחזוריות של סינוס כדי לנמק מדוע כל האינטגרלים $\int_{j\pi/(n+1/2)}^{(j+1)\pi/(n+1/2)} |\sin((n+1/2)s)| ds$ זהים לכל j .

(ד) השתמשו במבחן האינטגרלי כדי לנמק כי $\sum_{j=0}^{2n} \frac{1}{j+1} \geq \int_0^{2n+1} \frac{1}{x+1} dx$ וסיימו מכאן את הטיעון.

2. חזרו לטורי פורייה בדף תרגיל 9 (שאלה 2 להגשה ושאלה 3 מתרגילים נוספים) וקבעו האם הם מתכנסים נקודתית. אם כן, לאן? כמו כן, במקרים בהם ההתכנסות במ"ש, תנו נימוקים אלטרנטיביים להתכנסות.